

Probability Master Question Bank

COMPLETE 12 CONDITIONS POST-MORTEM BLUEPRINT (BILINGUAL)

Condition 1: Basic Master Formula / बुनियादी नियम

Question 1: The Diamond Box / डायमंड बॉक्स मर्म

SINGLE DRAW EVENT

A jewelry box contains 12 Rings (4 Diamond and 8 Gold). If you pick one ring at random, what is the probability that it is a Diamond ring?

एक ज्वेलरी बॉक्स में कुल 12 अंगूठियां हैं (4 डायमंड और 8 गोल्ड)। यदि आप बिना देखे एक अंगूठी उठाते हैं, तो उसके डायमंड होने की क्या संभावना है?

Solution:

- Event Type: Yeh ek akela single event hai, isliye isme independent/dependent ka sawaal nahi uthta (Single Draw).
- Total Outcomes (Denominator) = $4 + 8 = 12$
- Favorable Outcomes (Numerator) = 4
- Formula: $P(E) = 4 / 12 = 1/3 \approx 33.33\%$

Question 2: Ledger Error Audit / लेजर ऑडिट कॉम्प्लीमेंट

SINGLE EVENT (COMPLEMENTARY RULE)

A financial ledger has 50 pages, out of which 15 pages contain calculation errors. If a page is chosen at random, find the probability that it does NOT contain an error.

एक फाइनेंशियल लेजर रजिस्टर में कुल 50 पेज हैं, जिनमें से 15 पेजों पर कैलकुलेशन की गलती है। एक पेज रैंडमली खोलने पर उसमें कोई भी गलती ना होने (No Error) की क्या संभावना है?

Solution:

- Event Type: Single Event (Complementary Rule: $P(A') = 1 - P(A)$).
- Total pages = 50
- Error waale pages = 15
- Bina error waale pages (Favorable) = $50 - 15 = 35$
- Formula: $P(\text{No Error}) = 35 / 50 = 7/10 = 70\%$

Condition 2: Addition Rule - Mutually Exclusive / जोड़ का नियम ("OR" Logic)

Question 3: Standard Ludo Dice / लूडो पासा खेल

INDEPENDENT / MUTUALLY EXCLUSIVE

A standard Ludo dice is rolled. Find the probability that the appearing number is either an Even Number (2, 4, 6) OR the number 5.

एक साधारण लूडो का पासा फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ऊपर आने वाला नंबर या तो एक Even (सम) नंबर हो या फिर नंबर 5 हो।

Solution:

- Event Type: INDEPENDENT / MUTUALLY EXCLUSIVE (Kyunki ek paase par ek hi time par even number aur 5 dono ek sath nahi aa sakte).
- Total Space = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow 6$
- $P(\text{Even}) = P(2, 4, 6) = 3/6$
- $P(5) = 1/6$
- Total $P(\text{Even or } 5) = 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3 \approx 66.67\%$

Question 4: Showroom Customer Pick / कस्टमर चॉइस

INDEPENDENT / MUTUALLY EXCLUSIVE

A customer entering a showroom has a 25% (0.25) chance of buying a Gold Chain and a 15% (0.15) chance of buying Bangles. Assuming they can buy only one item, find the probability that they buy either a Chain OR Bangles.

एक गोल्ड शोरूम में आने वाले कस्टमर के 'गोल्ड चैन' खरीदने की संभावना 25% है और 'कंगन' खरीदने की संभावना 15% है। यदि वह केवल कोई एक ही आइटम खरीद सकता है, तो उसके चैन या कंगन खरीदने की कुल संभावना क्या है?

Solution:

- Event Type: MUTUALLY EXCLUSIVE (Condition di hai ki ek baar mein ek hi cheez khareodega).
- $P(\text{Chain}) = 0.25$
- $P(\text{Bangles}) = 0.15$
- Total $P(\text{Chain or Bangles}) = 0.25 + 0.15 = 0.40 = 40\%$

Condition 3: Addition Rule - With Common Intersection / यूनियन - इंटरसेक्शन नियम

Question 5: Token Multiples / टोकन नंबरों का जाल

INDEPENDENT / NOT MUTUALLY EXCLUSIVE

An audit token is drawn from numbers 1 to 20. Find the probability that the token number is either a multiple of 2 OR a multiple of 5.

1 से 20 तक के ऑडिट टोकन में से एक टोकन निकाला जाता है। क्या संभावना है कि वह टोकन नंबर या तो 2 का गुणज (Multiple) हो या फिर 5 का गुणज हो?

Solution:

- Event Type: NOT MUTUALLY EXCLUSIVE (Kyunki kuch numbers jaise 10 aur 20 dono ke table mein aate hain, yaani common hain).
- Total Tokens = 20
- Multiples of 2 (A) = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20} → $P(A) = 10/20$
- Multiples of 5 (B) = {5, 10, 15, 20} → $P(B) = 4/20$
- Common Intersection ($A \cap B$) = {10, 20} → 2 numbers → $P(A \cap B) = 2/20$
- Formula: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 10/20 + 4/20 - 2/20 = 12/20 = 3/5 = 60\%$

Question 6: Office Skills Intersection / ऑफिस स्किल डबल काउंट

INDEPENDENT / NOT MUTUALLY EXCLUSIVE

In an office, 60% of employees know Accounts ($P(A)=0.60$), 40% know Data Analytics ($P(B)=0.40$), and 20% know BOTH ($P(A \cap B)=0.20$). Find the probability that a randomly chosen employee knows either Accounts OR Data Analytics.

एक ऑफिस में 60% लोग एकाउंट्स जानते हैं, 40% लोग डेटा एनालिटिक्स जानते हैं, और 20% लोग दोनों जानते हैं। एक कर्मचारी को चुनने पर क्या संभावना है कि उसे दोनों में से कम से कम कोई एक स्किल आती हो?

Solution:

- Event Type: NOT MUTUALLY EXCLUSIVE (Kyunki 20% log dono departments mein common hain).
- Formula: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Calculation: $0.60 + 0.40 - 0.20 = 0.80 = 80\%$

Condition 4: Multiplication Rule - Independent Events / स्वतंत्र गुणा नियम ("AND" Logic)

Question 7: Global Geo-Experiment / दुबई और गोरखपुर

INDEPENDENT EVENT

A coin is tossed in Dubai and a dice is rolled in Gorakhpur. What is the probability of getting a Head AND a Prime Number (2, 3, 5) simultaneously?

एक सिक्का दुबई में उछाला गया और एक पासा गोरखपुर में फेंका गया। क्या संभावना है कि सिक्के पर Head आए और पासे पर एक अभाज्य (Prime) संख्या (2, 3, 5) प्राप्त हो?

Solution:

- Event Type: INDEPENDENT (Dubai ke sikke ka Gorakhpur ke paase se koi lena-dena nahi hai).
- $P(\text{Head}) = 1/2$
- Paase par Prime Numbers = $\{2, 3, 5\} \rightarrow 3 \text{ outcomes} \rightarrow P(\text{Prime}) = 3/6 = 1/2$
- Formula: $P(\text{Head and Prime}) = P(\text{Head}) \times P(\text{Prime})$
- Probability = $1/2 \times 1/2 = 1/4 = 25\%$

Question 8: Safe Draw With Replacement / तिजोरी में रिप्लेसमेंट

INDEPENDENT (WITH REPLACEMENT)

A safe contains 10 Gold Coins (6 Pure 24K and 4 22K). You draw a coin, note its karat, and put it BACK into the safe. You then draw a second coin. Find the probability that BOTH coins are 24K.

एक तिजोरी में 10 सोने के सिक्के हैं (6 शुद्ध 24K और 4 22K)। आप एक सिक्का निकालते हैं, उसका कैरेट नोट करते हैं, और उसे वापस तिजोरी में डाल देते हैं। फिर दूसरा सिक्का निकालते हैं। क्या संभावना है कि दोनों ही सिक्के 24K के हों?

Solution:

- Event Type: INDEPENDENT (Kyunki coin wapas daal diya gaya, isliye pehle draw se doosre draw ke sample space par koi farq nahi pada).
- First Draw $P(A) = 6/10 = 0.6$
- Second Draw $P(B) = 6/10 = 0.6$ (Kyunki tishori mein abhi bhi 10 hi coins hain)
- Formula: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.6 \times 0.6 = 0.36 = 36\%$

Condition 5: Conditional Probability / कंडीशनल प्रोबेबिलिटी (Reduced Sample Space)

Question 9: GST Tax Audit / जीएसटी ऑडिट रिज्यूस्ड स्पेस

DEPENDENT (CONDITIONAL CONTEXT)

In a firm, 40% of GST bills have incorrect Purchase entries ($P(A)=0.40$). 15% of bills have BOTH Purchase and Sales entries incorrect ($P(A \cap B)=0.15$). An auditor picks a bill and sees the Purchase entry is wrong. What is the probability that its Sales entry is also wrong?

एक फर्म में 40% जीएसटी बिलों पर पर्चेस एंट्री गलत है। 15% बिलों पर पर्चेस और सेल्स दोनों एंट्रीज़ गलत हैं। एक ऑडिटर ने बिल उठाया और देखा कि पर्चेस एंट्री तो गलत है ही, अब सेल्स एंट्री भी गलत होने की क्या संभावना है?

Solution:

- Event Type: CONDITIONAL PROBABILITY (Kyunki hume pehle se pata hai ki Purchase entry galat mil chuki hai).
- Formula: $P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$
- Calculation: $0.15 / 0.40 = 15/40 = 3/8 = 37.5\%$

Question 10: Lost Card Intelligence / खोए पत्ते का सुराग

DEPENDENT (CONDITIONAL CONTEXT)

A card is lost from a deck of 52 cards. An informant tells you: "The lost card is a RED card". Now, calculate the probability that the lost card is a King.

52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। किसी ने आकर सूचना दी कि "खोया हुआ पत्ता लाल रंग (Red) का है"। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह खोया हुआ पत्ता एक बादशाह (King) है।

Solution:

- Event Type: CONDITIONAL PROBABILITY (Kyunki sample space ab 52 se ghat kar sirf Red cards par aa gaya hai).
- Red cards total kitne hote hain? $P(A) = 26$ (Yeh hamara naya chhota sample space hai).
- Un 26 Red cards mein total kitne Kings hote hain? Only 2 Kings (Heart ka aur Diamond ka) → Common Intersection = 2.
- Direct Matrix/Reduced Space Logic: $\text{Common} / \text{Given Total} = 2 / 26 = 1/13 \approx 7.69\%$

Condition 6: Multiplication Theorem for Dependent Events / डिपेंडेंट गुणा नियम ("Without Replacement")

Question 11: Continuous Gold Coin Extraction / लगातार कॉइन निकासी

DEPENDENT (WITHOUT REPLACEMENT)

A secure box contains 10 Gold Coins (6 Pure 24K and 4 22K). You extract 2 coins sequentially **WITHOUT REPLACEMENT**. Find the probability that **BOTH** drawn coins are 24K.

एक सुरक्षित बॉक्स में 10 सोने के सिक्के हैं (6 शुद्ध 24K और 4 22K)। आप बिना वापस रखे (Without Replacement) लगातार 2 सिक्के निकालते हैं। दोनों सिक्के 24K के होने की कुल संभावना ज्ञात कीजिए।

Solution:

- Event Type: DEPENDENT (Kyunki pehla coin baahar rakhne se doosre ka poora total badal gaya).
- Pehla Coin 24K aane ka chance $P(A) = 6/10$
- Doosra Coin 24K aane ka badla hua chance $P(B | A) = 5/9$ (Kyunki ab box mein 9 total aur 5 gold bache hain).
- Formula: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$
- Probability = $6/10 \times 5/9 = 30/90 = 1/3 \approx 33.33\%$

Question 12: Defective Laptop Inspection / खराब लैपटॉप स्टॉक रूम

DEPENDENT (WITHOUT REPLACEMENT)

A stock room holds 8 high-performance laptops, out of which 2 are defective and 6 are perfect. A technician selects 2 laptops one after another without replacement. Find the probability that **BOTH** laptops are defective.

एक स्टॉक रूम में 8 हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप हैं, जिनमें से 2 खराब (Defective) हैं और 6 बिल्कुल सही हैं। एक तकनीशियन बिना वापस रखे एक के बाद एक 2 लैपटॉप चुनता है। क्या संभावना है कि दोनों के दोनों लैपटॉप खराब निकलें?

Solution:

- Event Type: DEPENDENT (Pehle laptop ke defective nikalne se doosre ka defective hona affect ho raha hai).
- Pehla defective laptop nikalne ka chance $P(A) = 2/8$
- Doosra defective laptop nikalne ka badla hua chance $P(B | A) = 1/7$ (Kyunki ab ek kharab laptop kam ho gaya, toh total 7 bache aur defective sirf 1 bacha).
- Formula: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$
- Probability = $2/8 \times 1/7 = 2/56 = 1/28 \approx 3.57\%$